Zadanie domowe | Lekcja 9 | 27.08.2026

Tytuł: Podejrzana aktywność sieciowa hosta 10.0.0.24

Zakres materiału:
- nazwa i SHA-256 pliku:
- źródło i punkt przechwycenia:
- przedział czasu i strefa:
- znane ograniczenia:

Podsumowanie:
- 2–3 zdania opisujące najważniejszy wynik i jego znaczenie.

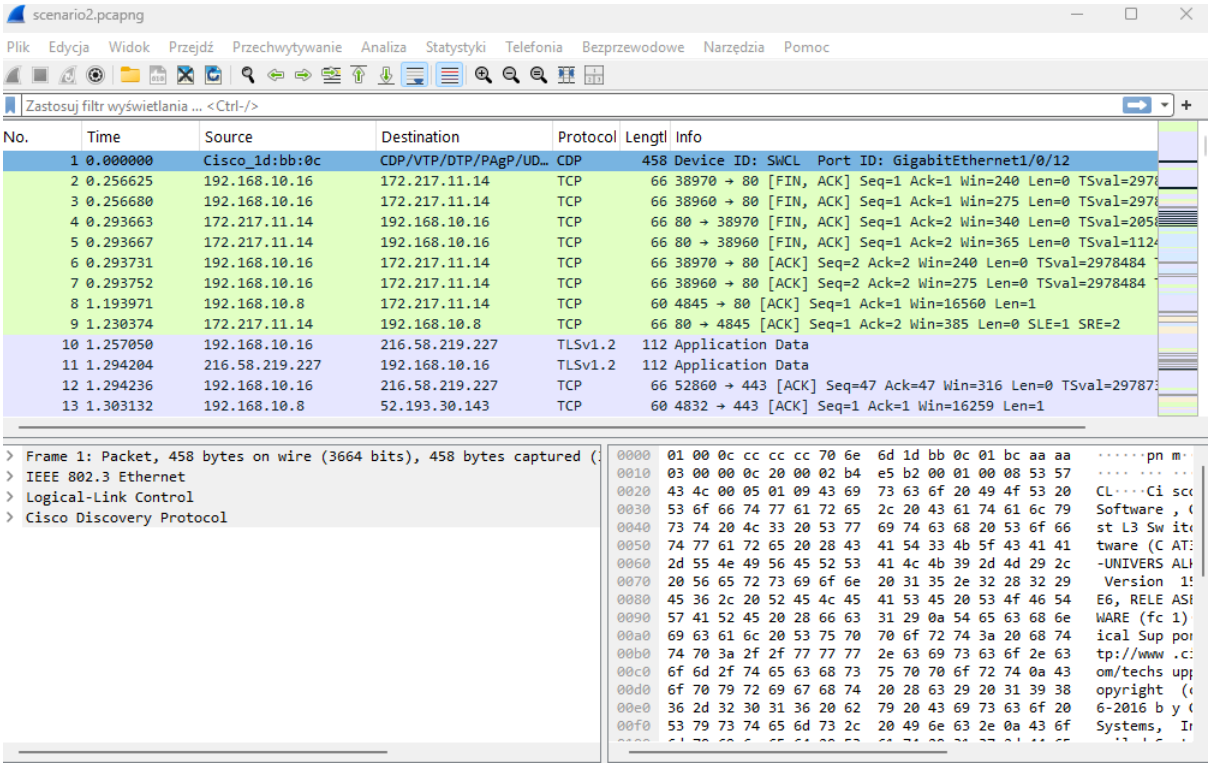
Chronologia:
- czas — źródło:port -> cel:port — obserwacja
- czas — źródło:port -> cel:port — obserwacja

Dowody:
- numer ramki lub strumienia:
- zastosowany filtr:
- zaobserwowane pola i statystyki:

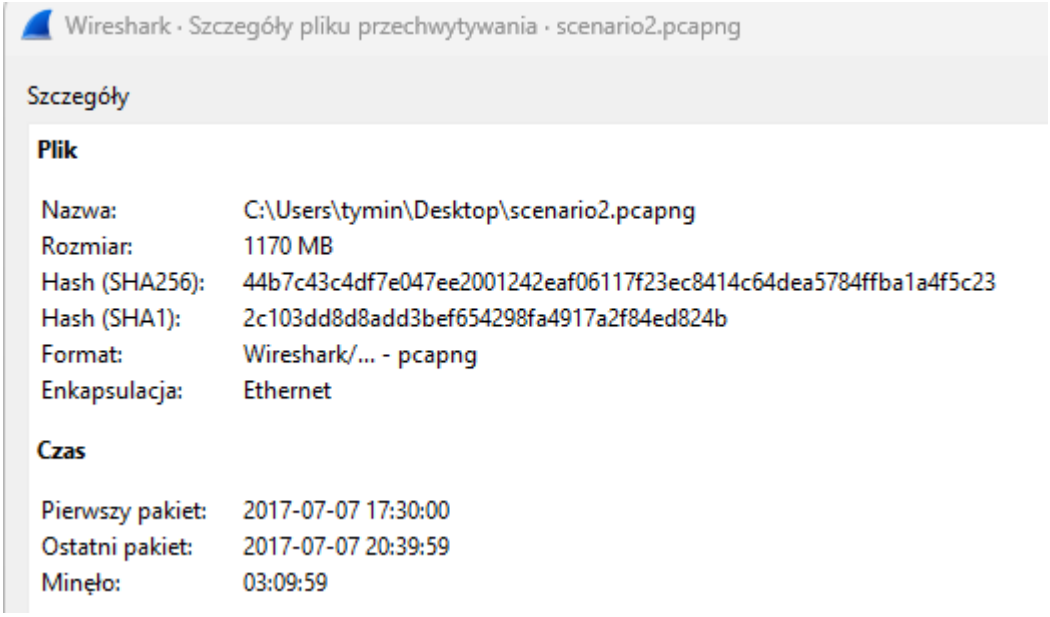
Ocena:
- hipoteza:
- alternatywne wyjaśnienie:
- poziom pewności: niski / średni / wysoki

Rekomendowane działania:
- korelacja z logami lub EDR,
- identyfikacja właściciela i procesu,
- ewentualna izolacja zgodnie z procedurą IR.

Scenariusz 2



Wireshark → Statistics → Capture File Properties → Time



Wireshark → Statistics → Conversations

Ethernet · 88 | IPv4 · 8173 | IPv6 · 15 | TCP · 196440 | UDP · 43691

Adres A	Adres B	Pakiety	Bajty	Identyfikator strumienia	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A
192.168.10.14	23.208.218.2	6	372 bajty	1900	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	54.231.49.16	6	372 bajty	3846	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	23.63.226.129	6	372 bajty	3851	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	52.216.16.192	6	372 bajty	3949	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	52.216.64.48	6	372 bajty	4031	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	52.216.230.227	6	372 bajty	4062	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	54.231.98.96	6	372 bajty	4129	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	23.194.142.73	6	372 bajty	4592	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	52.203.75.33	6	372 bajty	4630	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	192.229.163.25	6	372 bajty	5488	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.8	94.199.251.101	6	372 bajty	7445	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.15	23.15.4.16	6	372 bajty	8130	4	246 bajty	2	126 bajty
192.168.10.12	198.105.244.11	4	268 bajty	1391	2	148 bajty	2	120 bajty

Brak jednej dużej konwersacji; ruch rozproszony na wiele krótkich sesji (~372 B) z hostów .8/.12/.14/.15/.25 do wielu adresów zewnętrznych

tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0

tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
128	9.101529	192.168.10.51	162.213.33.50	TCP	74	59051 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERI
744	19.225543	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	74	41572 → 21 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
745	19.225547	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	74	[TCP Retransmission] 41572 → 21 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len
776	19.345999	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	74	35392 → 21875 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PI
777	19.346003	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	74	[TCP Retransmission] 35392 → 21875 [SYN] Seq=0 Win=29200
847	21.063347	192.168.10.51	162.213.33.50	TCP	74	59052 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERI
864	22.060294	192.168.10.51	162.213.33.50	TCP	74	[TCP Retransmission] 59052 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Le
881	22.745809	192.168.10.16	172.217.6.238	TCP	74	34118 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERI
904	22.856553	192.168.10.16	172.217.11.14	TCP	74	38988 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
957	23.086825	192.168.10.16	172.217.10.110	TCP	74	52070 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERI
1060	23.810891	192.168.10.8	52.219.4.112	TCP	66	4865 → 443 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_
3156	27.612603	192.168.10.14	40.70.221.249	TCP	66	53040 → 443 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SA

```
> Frame 128: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (5
> Ethernet II, Src: Dell_36:0b:a8 (b8:ac:6f:36:0b:a8), Dst: Cisco_14:e
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.51, Dst: 162.213.33.50
> Transmission Control Protocol, Src Port: 59051, Dst Port: 443, Seq:

0000  00 c1 b1 14 eb 31 b8 ac  6f 36 0b a8 08 00 45 00   ·····1·· o
0010  00 3c dc 1d 40 00 40 06  cf bb c0 a8 0a 33 a2 d5   ·<··@·@· ··
0020  21 32 e6 ab 01 bb 57 ab  11 85 00 00 00 00 a0 02   !2····W· ··
0030  72 10 27 af 00 00 02 04  05 b4 04 02 08 0a 00 2e   r·'····· ··
0040  cd 98 00 00 00 00 01 03  03 07                     ·····
```

Ujawnia próby połączenia na port 21 (FTP) z 192.168.10.16 do 192.168.10.50

ip.addr==192.168.10.16 && ip.addr==192.168.10.50

ip.addr==192.168.10.16 && ip.addr==192.168.10.50

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
744	19.225543	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	74	41572 → 21 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
745	19.225547	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	74	[TCP Retransmission] 41572 → 21 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len
746	19.225677	192.168.10.50	192.168.10.16	TCP	74	21 → 41572 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=146
747	19.225681	192.168.10.50	192.168.10.16	TCP	74	[TCP Retransmission] 21 → 41572 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Wi
748	19.225720	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	66	41572 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312 Len=0 TSval=298321
749	19.225769	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	66	[TCP Dup ACK 748#1] 41572 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2931
750	19.227950	192.168.10.50	192.168.10.16	FTP	86	Response: 220 (vsFTPd 3.0.3)
751	19.227953	192.168.10.50	192.168.10.16	TCP	86	[TCP Retransmission] 21 → 41572 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Wi
752	19.228021	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	66	41572 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=21 Win=29312 Len=0 TSval=29832
753	19.228024	192.168.10.16	192.168.10.50	TCP	66	[TCP Dup ACK 752#1] 41572 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=21 Win=293
754	19.228039	192.168.10.16	192.168.10.50	FTP	80	Request: USER iscxtap
755	19.228086	192.168.10.50	192.168.10.16	TCP	66	21 → 41572 [ACK] Seq=21 Ack=15 Win=29056 Len=0 TSval=1657

```
> Frame 744: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (5
> Ethernet II, Src: Dell_9b:8a:bf (00:23:ae:9b:8a:bf), Dst: Dell_0a:69
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.16, Dst: 192.168.10.50
> Transmission Control Protocol, Src Port: 41572, Dst Port: 21, Seq: 0

0000  00 19 b9 0a 69 f1 00 23  ae 9b 8a bf 08 00 45 00   ····i··
0010  00 3c 4d dd 40 00 40 06  57 4c c0 a8 0a 10 c0 a8   ·<M·@·@
0020  0a 32 a2 64 00 15 03 d4  c8 ec 00 00 00 00 a0 02   ·2·d····
0030  72 10 4b c4 00 00 02 04  05 b4 04 02 08 0a 00 2d   r·K····
0040  85 31 00 00 00 00 01 03  03 07                     ·1·····
```

Pełna sesja FTP, ramki 744–755 (handshake, banner, login)

ftp.request.command == "USER" || ftp.request.command == "PASS"

ftp.request.command == "USER" || ftp.request.command == "PASS"

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
754	19.228039	192.168.10.16	192.168.10.50	FTP	80	Request: USER iscxtap
760	19.228188	192.168.10.16	192.168.10.50	FTP	77	Request: PASS 1234
13165	237.812192	192.168.10.9	192.168.10.50	FTP	68	Request: USER iscxtap
13171	237.812386	192.168.10.9	192.168.10.50	FTP	65	Request: PASS 1234
29787	642.957001	192.168.10.9	192.168.10.50	FTP	68	Request: USER iscxtap
29793	642.957161	192.168.10.9	192.168.10.50	FTP	65	Request: PASS 1234
30140	655.713327	192.168.10.8	192.168.10.50	FTP	68	Request: USER iscxtap
30146	655.713421	192.168.10.8	192.168.10.50	FTP	65	Request: PASS 1234
30800	678.793510	192.168.10.5	192.168.10.50	FTP	68	Request: USER iscxtap
30806	678.793688	192.168.10.5	192.168.10.50	FTP	65	Request: PASS 1234
32189	747.194151	192.168.10.12	192.168.10.50	FTP	80	Request: USER iscxtap
32195	747.194293	192.168.10.12	192.168.10.50	FTP	77	Request: PASS 1234

```
> Frame 754: Packet, 80 bytes on wire (640 bits), 80 bytes captured (6
> Ethernet II, Src: Dell_9b:8a:bf (00:23:ae:9b:8a:bf), Dst: Dell_0a:69
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.16, Dst: 192.168.10.50
> Transmission Control Protocol, Src Port: 41572, Dst Port: 21, Seq: 1
> File Transfer Protocol (FTP)
  [Current working directory: ]

0000  00 19 b9 0a 69 f1 00 23  ae 9b 8a bf 08 00 45 00
0010  00 42 4d e0 40 00 40 06  57 43 c0 a8 0a 10 c0 a8
0020  0a 32 a2 64 00 15 03 d4  c8 ed e4 a3 3f ec 80 18
0030  00 e5 c4 6e 00 00 01 01  08 0a 00 2d 85 32 00 fc
0040  ec 38 55 53 45 52 20 69  73 63 78 74 61 70 0d 0a
```

Wielokrotne logowania `iscxtap`/`1234` z różnych IP: ramki 754, 760, 13165, 13171, 29787...

ftp.response.code == 230

ftp.response.code == 230

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
764	19.345255	192.168.10.50	192.168.10.16	FTP	89	Response: 230 Login successful.
13313	237.929394	192.168.10.50	192.168.10.9	FTP	77	Response: 230 Login successful.
29797	643.069450	192.168.10.50	192.168.10.9	FTP	77	Response: 230 Login successful.
30150	655.829300	192.168.10.50	192.168.10.8	FTP	77	Response: 230 Login successful.
30810	678.905974	192.168.10.50	192.168.10.5	FTP	77	Response: 230 Login successful.
32199	747.321395	192.168.10.50	192.168.10.12	FTP	89	Response: 230 Login successful.
33207	808.911771	192.168.10.50	192.168.10.19	FTP	89	Response: 230 Login successful.
33558	829.501576	192.168.10.50	192.168.10.16	FTP	89	Response: 230 Login successful.
35880	1048.222109	192.168.10.50	192.168.10.9	FTP	77	Response: 230 Login successful.
37935	1195.985553	192.168.10.50	192.168.10.8	FTP	77	Response: 230 Login successful.
45169	1453.378596	192.168.10.50	192.168.10.9	FTP	77	Response: 230 Login successful.
45982	1489.057653	192.168.10.50	192.168.10.5	FTP	77	Response: 230 Login successful.

```
> Frame 764: Packet, 89 bytes on wire (712 bits), 89 bytes captured (7
> Ethernet II, Src: Dell_0a:69:f1 (00:19:b9:0a:69:f1), Dst: Dell_9b:8a
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.50, Dst: 192.168.10.16
> Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 41572, Seq: 5
> File Transfer Protocol (FTP)
  [Current working directory: ]

0000  00 23 ae 9b 8a bf 00 19  b9 0a 69 f1 08 00 45 00
0010  00 4b d3 f3 40 00 40 06  d1 26 c0 a8 0a 32 c0 a8
0020  0a 10 00 15 a2 64 e4 a3  40 0e 03 d4 c9 06 80 18
0030  00 e3 f7 f7 00 00 01 01  08 0a 00 fc ec 55 00 2d
0040  85 32 32 33 30 20 4c 6f  67 69 6e 20 73 75 63 63
0050  65 73 73 66 75 6c 2e 0d  0a
```

Potwierdzenie: **każda** próba logowania zakończyła się sukcesem

ftp.request.command == "RETR" || ftp.request.command == "STOR" || ftp.request.command == "LIST"

ftp.request.command == "RETR" || ftp.request.command == "STOR" || ftp.request.command == "LIST"

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
781	19.346179	192.168.10.16	192.168.10.50	FTP	109	Request: STOR affaba53c55340ff862ec3e86ba02ac2.txt
13330	237.930448	192.168.10.9	192.168.10.50	FTP	97	Request: STOR c63fdf2feb194815b8f7125b05405292.txt
29815	643.070562	192.168.10.9	192.168.10.50	FTP	97	Request: STOR 5b16d732ecfb46b08f6ed2d6003ab412.txt
30168	655.830216	192.168.10.8	192.168.10.50	FTP	97	Request: STOR 01baf8c23cb442469cfd95985019547d.txt
30828	678.907014	192.168.10.5	192.168.10.50	FTP	97	Request: STOR 855a19ebfd2f4176b497e0fcca3c2bb8.txt
32217	747.322321	192.168.10.12	192.168.10.50	FTP	109	Request: STOR ba4e47f2535548989bbb6f276d8882c2.txt
33225	808.912719	192.168.10.19	192.168.10.50	FTP	109	Request: STOR 3f06967155424cdd990381b5e2f23afc.txt
33576	829.502472	192.168.10.16	192.168.10.50	FTP	109	Request: STOR 87aaabcf812445a28492bee44cc7f5e8.txt
35897	1048.223237	192.168.10.9	192.168.10.50	FTP	97	Request: STOR d6fb90e329f5483397a4efc1ff1e4556.txt
37953	1195.986507	192.168.10.8	192.168.10.50	FTP	97	Request: STOR 4cf0fbe0fef74b3181738af6db11e6bb.txt
45186	1453.379715	192.168.10.9	192.168.10.50	FTP	97	Request: STOR ac5c305d62cd491cb5ed8e96069ef9d5.txt
46000	1489.058608	192.168.10.5	192.168.10.50	FTP	97	Request: STOR 5cecf4bedba942c4b4b6a703474e463d.txt

```
> Frame 781: Packet, 109 bytes on wire (872 bits), 109 bytes captured
> Ethernet II, Src: Dell_9b:8a:bf (00:23:ae:9b:8a:bf), Dst: Dell_0a:69
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.16, Dst: 192.168.10.50
> Transmission Control Protocol, Src Port: 41572, Dst Port: 21, Seq: 4
> File Transfer Protocol (FTP)
  [Current working directory: ]
  [Command response frames: 4]
  [Command response bytes: 6744]
  [Command response first frame: 786]
  [Command response last frame: 797]
  [Response duration: 2ms]
  [Response bitrate: 26976Kbps]
  [Setup frame: 774]
```

```
0000  00 19 b9 0a 69 f1 00 23  ae 9b 8a bf 08 00 45 00
0010  00 5f 4d e4 40 00 40 06  57 22 c0 a8 0a 10 c0 a8
0020  0a 32 a2 64 00 15 03 d4  c9 14 e4 a3 40 77 80 18
0030  00 e5 9a 78 00 00 01 01  08 0a 00 2d 85 50 00 fc
0040  ec 55 53 54 4f 52 20 61  66 66 61 62 61 35 33 63
0050  35 35 33 34 30 66 66 38  36 32 65 63 33 65 38 36
0060  62 61 30 32 61 63 32 2e  74 78 74 0d 0a
```

Wgrywanie plików o nazwach-hashach (np. `affaba53c55340ff862ec3e86ba02ac2.txt`) z każdego zaangażowanego hosta

Ocena

- **Hipoteza:** Skompromitowane hosty wewnętrzne łączą się ze wspólnym serwerem FTP przy użyciu jednego, słabego konta serwisowego i zostawiają tam pliki-znaczniki (potencjalnie eksfiltracja danych lub potwierdzenie infekcji) — wzorzec pasujący do botnetu / kampanii malware.
- **Alternatywne wyjaśnienie:** Legalny, zautomatyzowany proces (agent monitorujący / backup) używający wspólnego konta serwisowego z wielu maszyn. Nawet w tym wariancie hasło „1234" pozostaje krytyczną podatnością.
- **Poziom pewności:** wysoki (wzorzec techniczny jednoznaczny i powtarzalny) / średni (co do ostatecznej intencji — bez korelacji z logami/EDR).

Rekomendowane działania

- Korelacja z logami / EDR na hostach .8, .9, .12, .16, .19 (i innych z tym wzorcem) w czasie wskazanym w chronologii.
- Identyfikacja właściciela i procesu wykorzystującego konto `iscxtap` na każdym hoście.
- Zmiana hasła / wyłączenie konta FTP, ewentualna izolacja hostów z potwierdzonym STOR zgodnie z procedurą IR, segmentacja dostępu do 192.168.10.50.

Scenariusz 3

tcp && !(tls)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
1	0.000000	183.79.215.137	192.168.10.9	TCP	66	443 → 2858 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=33 Len=0 SLE=0 SRE=1
2	0.092121	192.168.10.51	162.213.33.50	TCP	74	49769 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PER
3	0.178618	192.168.10.9	23.50.75.27	TCP	60	2869 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=256 Len=1
4	0.178621	192.168.10.9	23.50.75.27	TCP	60	2870 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=256 Len=1
5	0.187451	162.213.33.50	192.168.10.51	TCP	74	443 → 49769 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=14
6	0.187482	192.168.10.51	162.213.33.50	TCP	66	49769 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312 Len=0 TSval=12992
8	0.201809	23.50.75.27	192.168.10.9	TCP	66	80 → 2869 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=946 Len=0 SLE=1 SRE=2
9	0.201812	23.50.75.27	192.168.10.9	TCP	66	80 → 2870 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=946 Len=0 SLE=1 SRE=2
11	0.273976	93.184.215.129	192.168.10.9	TCP	66	443 → 2819 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=340 Len=0 SLE=1 SRE=2
12	0.283659	162.213.33.50	192.168.10.51	TCP	66	443 → 49769 [ACK] Seq=1 Ack=149 Win=30080 Len=0 TSval=951
15	0.492508	192.168.10.5	72.21.91.29	TCP	60	50992 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=253 Len=1
17	0.514063	93.184.215.129	192.168.10.9	TCP	66	443 → 2821 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=336 Len=0 SLE=1 SRE=2
18	0.516242	72.21.91.29	192.168.10.5	TCP	66	80 → 50992 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=288 Len=0 SLE=1 SRE=2

```
> Frame 1: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528
> Ethernet II, Src: Cisco_14:eb:31 (00:c1:b1:14:eb:31), Dst: Dell_1d:1
> Internet Protocol Version 4, Src: 183.79.215.137, Dst: 192.168.10.9
> Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 2858, Seq: 1

0000  b8 ac 6f 1d 1f 6c 00 c1  b1 14 eb 31 08 00 45 00   ··o··l·· ···1
0010  00 34 17 96 40 00 2f 06  da a3 b7 4f d7 89 c0 a8   ·4··@·/· ···O
0020  0a 09 01 bb 0b 2a 2c 02  a0 8a 41 10 10 5b 80 10   ·····*,· ··A·
0030  00 21 52 5f 00 00 01 01  05 0a 41 10 10 5a 41 10   ·!R_···· ··A·
0040  10 5b                                              ·[
```

Wireshark → Statistics → Capture File Properties → Time

Wireshark · Szczegóły pliku przechwytywania · scenario3.pcapng

Szczegóły

Plik

Nazwa:	C:\Users\tymin\AppData\Local\Temp\5d5fc393-580d-4d59-97f3-b0905372a48f_scenario3.pcapng.zip.48f\scenario3.pcapng
Rozmiar:	40 MB
Hash (SHA256):	af94cd4ec607d4e8aba9968c7fece1b5bf1742c067551e2925849b1526eac638
Hash (SHA1):	035f505d62974847c16584e3bb6f0e2c61a992bb
Format:	Wireshark/... - pcapng
Enkapsulacja:	Ethernet

Czas

Pierwszy pakiet:	2017-07-06 15:39:00
Ostatni pakiet:	2017-07-06 15:44:59
Minęło:	00:05:59

Statistics → Conversations → zakładka IPv4
(kto z kim rozmawia)

Ethernet · 27 | IPv4 · 582 | IPv6 | TCP · 1489 | UDP

Adres A	Adres B	Pakiety	Bajty	Identyfikator strumienia	Całkowita liczba pakietów	Filtrowane procentowo	Packe
192.168.10.14	178.32.200.56	4538	5 MB	213	4538	100.00%	
192.168.10.12	104.28.16.90	3467	4 MB	428	3782	91.67%	
192.168.10.16	103.58.114.101	1485	1 MB	304	2080	71.39%	
192.168.10.51	164.100.222.71	1657	1 MB	483	2091	79.24%	
192.168.10.8	23.208.107.78	961	995 kB	508	1253	76.70%	
192.168.10.19	209.86.62.44	977	761 kB	165	1251	78.10%	
192.168.10.14	23.208.107.53	781	664 kB	631	1026	76.12%	
192.168.10.16	104.244.46.167	630	638 kB	324	1062	59.32%	
192.168.10.15	23.194.140.100	760	592 kB	342	1157	65.69%	
192.168.10.17	104.20.0.186	581	496 kB	459	815	71.29%	
192.168.10.12	104.244.46.39	446	441 kB	442	771	57.85%	
192.168.10.14	13.107.4.50	235	262 kB	201	235	100.00%	
192.168.10.14	178.32.120.244	261	240 kB	219	261	100.00%	
192.168.10.19	31.13.69.203	240	214 kB	184	329	72.95%	
192.168.10.14	31.13.69.228	251	202 kB	224	390	64.36%	

ip.addr==205.174.165.73 || ip.addr==205.174.165.68 || ip.addr==172.16.0.1
(zawężenie rozmowy poprzez zastosowanie filtra)

ip.addr==205.174.165.73 || ip.addr==205.174.165.68 || ip.addr==172.16.0.1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
9503	67.247930	172.16.0.1	192.168.10.50	TCP	74	36196 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
9504	67.248061	192.168.10.50	172.16.0.1	TCP	74	80 → 36196 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=146
9505	67.249372	172.16.0.1	192.168.10.50	TCP	66	36196 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312 Len=0 TSval=208665
9506	67.249376	172.16.0.1	192.168.10.50	HTTP	513	GET /dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27&Submit=Submit HTTP/
9507	67.249468	192.168.10.50	172.16.0.1	TCP	66	80 → 36196 [ACK] Seq=1 Ack=448 Win=30080 Len=0 TSval=6555
9508	67.253046	192.168.10.50	172.16.0.1	HTTP	596	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
9509	67.253642	172.16.0.1	192.168.10.50	TCP	66	36196 → 80 [ACK] Seq=448 Ack=531 Win=30336 Len=0 TSval=20
9850	72.254057	192.168.10.50	172.16.0.1	TCP	66	80 → 36196 [FIN, ACK] Seq=531 Ack=448 Win=30080 Len=0 TSv
9851	72.254334	172.16.0.1	192.168.10.50	TCP	66	36196 → 80 [FIN, ACK] Seq=448 Ack=531 Win=30336 Len=0 TSv
9852	72.254369	192.168.10.50	172.16.0.1	TCP	66	80 → 36196 [ACK] Seq=532 Ack=449 Win=30080 Len=0 TSval=65
9853	72.254842	172.16.0.1	192.168.10.50	TCP	66	36196 → 80 [ACK] Seq=449 Ack=532 Win=30336 Len=0 TSval=20
9875	73.021389	172.16.0.1	192.168.10.50	TCP	74	36198 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
9876	73.021517	192.168.10.50	172.16.0.1	TCP	74	80 → 36198 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=146

```
> Frame 9503: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (
> Ethernet II, Src: Cisco_14:eb:31 (00:c1:b1:14:eb:31), Dst: Dell_0a:6
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.1, Dst: 192.168.10.50
> Transmission Control Protocol, Src Port: 36196, Dst Port: 80, Seq: 0

0000  00 19 b9 0a 69 f1 00 c1  b1 14 eb 31 08 00 45 00   ····i··· ···1··E·
0010  00 3c e1 a4 40 00 3e 06  e4 2b ac 10 00 01 c0 a8   ·<··@·>· ·+····
0020  0a 32 8d 64 00 50 16 93  84 49 00 00 00 00 a0 02   ·2·d·P·· ·I····
0030  72 10 cf 47 00 00 02 04  05 b4 04 02 08 0a 01 3e   r··G···· ·····>
0040  65 ed 00 00 00 00 01 03  03 07                     e····· ··
```

Potwierdza obecność adresu z opisu scenariusza (172.16.0.1) w ruchu; brak bezpośredniej widoczności adresów zewnętrznych 205.174.165.x (segment za NAT)

ip.addr==172.16.0.1 && ip.addr==192.168.10.50 && http

ip.addr==172.16.0.1 && ip.addr==192.168.10.50 && http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
9506	67.249376	172.16.0.1	192.168.10.50	HTTP	513	GET /dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27&Submit=Submit HTTP/
9508	67.253046	192.168.10.50	172.16.0.1	HTTP	596	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
9878	73.022294	172.16.0.1	192.168.10.50	HTTP	526	GET /dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1%23&Submit
9880	73.089657	192.168.10.50	172.16.0.1	HTTP	1906	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
10352	81.854181	172.16.0.1	192.168.10.50	HTTP	603	GET /dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1+union+sel
10354	81.886725	192.168.10.50	172.16.0.1	HTTP	1947	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
20371	93.294472	172.16.0.1	192.168.10.50	HTTP	666	GET /dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1+union+sel
20382	93.374995	192.168.10.50	172.16.0.1	HTTP	4215	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
27576	127.125631	172.16.0.1	192.168.10.50	HTTP	665	GET /dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1+union+sel
27578	127.130020	192.168.10.50	172.16.0.1	HTTP	2087	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
28590	140.822182	172.16.0.1	192.168.10.50	HTTP	589	GET /dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27&Submit=Submit HTTP/
28592	140.824989	192.168.10.50	172.16.0.1	HTTP	596	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
36181	154.175480	172.16.0.1	192.168.10.50	HTTP	602	GET /dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27+and+1%3D1%23&Submit

```
> Frame 9506: Packet, 513 bytes on wire (4104 bits), 513 bytes capture
> Ethernet II, Src: Cisco_14:eb:31 (00:c1:b1:14:eb:31), Dst: Dell_0a:6
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.1, Dst: 192.168.10.50
> Transmission Control Protocol, Src Port: 36196, Dst Port: 80, Seq: 1
> Hypertext Transfer Protocol

0000  00 19 b9 0a 69 f1 00 c1  b1 14 eb 31 08 00 45 00   ····i··
0010  01 f3 e1 a6 40 00 3e 06  e2 72 ac 10 00 01 c0 a8   ····@·>
0020  0a 32 8d 64 00 50 16 93  84 4a bb 13 30 65 80 18   ·2·d·P·
0030  00 e5 60 a3 00 00 01 01  08 0a 01 3e 65 ed 03 e8   ··`····
0040  37 60 47 45 54 20 2f 64  76 2f 76 75 6c 6e 65 72   7`GET /
0050  61 62 69 6c 69 74 69 65  73 2f 73 71 6c 69 2f 3f   abiliti
```

Pełna sesja HTTP: ramki 9506, 9508, 9878, 9880, 10352, 10354, 20371, 20382, 27576, 27578, 28590, 28592, 36181... — narastająca sekwencja SQL Injection

Frame 9506
`GET /dv/vulnerabilities/sqli/?id=1%27&Submit=Submit` — sonda apostrofem, ścieżka wskazuje na DVWA

Wszystkie odpowiedzi serwera
Kod `HTTP/1.1 200 OK` — brak blokowania, brak sygnałów filtracji (WAF)

Ocena

- **Hipoteza:** Aktywna eksploatacja podatności SQL Injection na aplikacji DVWA hostowanej na 192.168.10.50, przeprowadzona przez hosta 172.16.0.1 (po NAT — zgodnie z opisem scenariusza odpowiadający zewnętrznemu atakującemu 205.174.165.73). Konsekwentne odpowiedzi 200 OK sugerują brak ochrony aplikacyjnej i możliwe powodzenie ataku (odczyt danych z bazy).
- **Alternatywne wyjaśnienie:** Autoryzowany test penetracyjny / ćwiczenie na celowo podatnej aplikacji (DVWA jest narzędziem szkoleniowym) — do potwierdzenia przez właściciela środowiska/harmonogram testów.
- **Poziom pewności:** wysoki (wzorzec techniczny SQLi jednoznaczny) / średni–wysoki co do intencji, w zależności od kontekstu środowiska (lab vs produkcja).

Rekomendowane działania

- Korelacja z logami aplikacji/serwera WWW na 192.168.10.50 — sprawdzić treść odpowiedzi 200 OK pod kątem wycieku danych z bazy.
- Identyfikacja właściciela środowiska DVWA — potwierdzić, czy to zamierzone środowisko testowe, czy produkcyjna ekspozycja podatnej aplikacji.
- Jeśli nieautoryzowane: izolacja hosta 192.168.10.50 zgodnie z procedurą IR, wdrożenie WAF/parametryzacji zapytań, zablokowanie ruchu z 172.16.0.1 / 205.174.165.73 na firewallu.
- Korelacja czasowa ze scenario2 — sprawdzić, czy ten sam host (192.168.10.50) i/lub ta sama kampania łączy oba zdarzenia (SQLi 6 lipca → nadużycie FTP 7 lipca).